1072번 - 게임 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	60668	15465	11691	25.650%

문제

김형택은 지금 몰래 Spider Solitaire(스파이더 카드놀이)를 하고 있다. 형택이는 이 게임을 이길 때도 있었지만, 질 때도 있었다. 누군가의 시선이 느껴진 형택이는 게임을 중단하고 코딩을 하기 시작했다. 의심을 피했다고 생각한 형택이는 다시 게임을 켰다. 그 때 형택이는 잠시 코딩을 하는 사이에 자신의 게임 실력이 눈에 띄게 향상된 것을 알았다.

이제 형택이는 앞으로의 모든 게임에서 지지 않는다. 하지만, 형택이는 게임 기록을 삭제 할 수 없기 때문에, 자신의 못하던 예전 기록이 현재 자신의 엄청난 실력을 증명하지 못한다고 생각했다.

게임 기록은 다음과 같이 생겼다.

- 게임 횟수 : X
- 이긴 게임 : Y (Z%)
- Z는 형택이의 승률이고, 소수점은 버린다. 예를 들어, X=53, Y=47이라면, Z=88이다.

X와 Y가 주어졌을 때, 형택이가 게임을 최소 몇 번 더 해야 Z가 변하는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

각 줄에 정수 X와 Y가 주어진다.

출력

첫째 줄에 형택이가 게임을 최소 몇 판 더 해야하는지 출력한다. 만약 Z가 절대 변하지 않는다면 -1을 출력한다.

제한

- $1 \le X \le 1,000,000,000$
- $0 \le Y \le X$

예제 입력 1 복사

```
10 8
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
100 80
```

예제 출력 2 복사

```
6
```

예제 입력 3 복사

```
47 47
```

예제 출력 3 복사

```
-1
```

예제 입력 4 복사

```
99000 0
```

예제 출력 4 복사

```
1000
```

예제 입력 5 복사

```
1000000000 470000000
```

예제 출력 5 복사

```
19230770
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: 79brue (/user/79brue)
- 어색한 표현을 찾은 사람: dbfldkfdbgml (/user/dbfldkfdbgml), jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

메모